

Leveraging Grammar and Reinforcement Learning for Neural Program Synthesis

Шапка Павел (МФТИ)

Московский Физико-Технический Институт

20 апреля 2026 г.

Название и постановка задачи

Задача: по набору вход-выходных примеров $\{IO_k\}_{k=1}^K$ синтезировать программу $\mathcal{P}$

Обучить модель в режиме supervised, далее дофайнтюнить с помощью beam RL

Постановка эксперимента

Репозиторий: GitHub

Сбор данных: загрузка датасета, далее разбиение его на необходимые части с помощью python-функции

Запуск с помощью функций, приведенных в README.md

Режимы обучения: supervised, RL Beam

Результаты (сводная таблица)

Grammar

Доля данных	Supervised	Beam
10%	44%	47%
3%	30%	36.8%
1%	12.4%	17.8%

Learn Syntax

Доля данных	Supervised	Beam
10%	43%	45%
3%	23.3%	31%
1%	11.4%	12%